量子论文雷达 · 2026年10月24日

> 量子算法（近最优优先） · 相干伊辛机 · 量子注意力 · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	82 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	49 条

新增（未推送过）**118** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **12** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Tight Bounds on the Randomized Communication Complexity of Vector-in-Subspace**
   量子算法 · #1 · AI 9.0/10 · 10-21
   作者：Chengu Wang
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明 Vector-in-Subspace 随机通信复杂度紧界 Θ(√n)，匹配 Raz 上界并改进 Klartag-Regev 下界，方法为完全矩形划分上的高斯矩界，是严格下界证明，直接契合近最优算法与下界主线。
   > 量子查询复杂度 下界证明 通信复杂度

2. **Problem-aware sampling for bias and variance reduction in randomised Hamiltonian simulation**
   量子算法 · #2 · AI 7.5/10 · 10-22
   作者：Brian Coyle、Jonathan H. Fetherolf、Antonio Márquez Romero 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 提出StateDRIFT，利用初态与目标可观测量优化qDRIFT采样分布以降低偏差与方差，并给出保持qDRIFT保证的截断界；直接针对Hamiltonian模拟的复杂度-深度权衡，有可证明结论，值得读。
   > `Hamiltonian模拟` `qDRIFT` `采样优化`

3. **Norm-Aware Product Formulas for Hamiltonian Simulations**

量子算法 · #3 · AI 7.5/10 · 10-22

作者：Carlos A. Piñeiro Moreno、Pascal Krause、Annika Bande

📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 提出利用哈密顿量各分量算符范数层级的一、二阶乘积公式，误差相对同阶 Lie-Trotter-Suzuki 抑制 alpha 倍且保留通用乘积结构。对量子模拟复杂度与可实现性权衡有直接参考价值，但需看是否给出严格复杂度界。
>
> 哈密顿量模拟 乘积公式 复杂度

4. **Near-Optimal Quantum Algorithm and Complexity Analysis for Riccati Problems - U𝑆FkΠ<R0displaystyle U_S_(F)^(k)Π_(<)R_(0) | ←RieszBE(U𝑆F,UI,Γ<,zk,UR0,η),displaystyle⩽ftarrowoperatornameRi...**

量子算法 · #4 · AI 7.5/10 · 10-19

📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 针对 Riccati 问题给出近最优量子算法并做复杂度分析，含块编码与门成本核算，契合近最优量子算法主线；但摘要被公式截断，下界是否严格、对数因子交代不清，需读全文确认。
>
> 近最优算法 复杂度分析 量子线性代数

5. **On the Role of Problem Structure in Single-Layer QAOA**

量子算法 · #5 · AI 7.0/10 · 10-21

作者：Guilherme Adamatti Bridi、Franklin de Lima Marquezino、Andris Ambainis

📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用代价值与混合器游走计数决定的最粗划分诱导联合分布，形式化刻画单层QAOA中的问题结构，并给出指数级振幅放大的必要条件；为QAOA性能提供数学判据，思路新颖但仅限单层。
>
> QAOA 问题结构 严格分析

6. **Quantum Fokker-Planck solvers as trainable generative models**

量子算法 · #6 · AI 6.5/10 · 10-22

作者：Tariq Mahassen、Marcin Jastrzebski、Oleksandr Kyriienko

> 💡 用量子奇异值变换求解Hermitian化Fokker-Planck方程构造可训练生成模型，参数化势函数而非旋转门，给出参数恢复实验；QSVT使用具体，但缺少复杂度分析与采样效率的严格界。
>
> QSVT 生成模型 量子采样

7. **Physical Review A - Accepted Paper: Measurement-driven quantum approximate optimization**

相干伊辛机 · #7 · AI 6.5/10 · 10-21

> 💡 将基于弱测量/虚时演化的非幺正方法推广到近似组合优化，给出参数选择使单次成功概率提升，属 QAOA 邻近的可实现方案，但摘要未给复杂度或规模对比，需读正文确认。

> 量子优化 弱测量 QAOA
> 来源：Physical Review Journals

8. **Non-adiabatic Optimisation via Localisation-Delocalisation Transitions**
   相干伊辛机 · #8 · AI 6.0/10 · 10-21
   作者：Ryan Smith、Sabrina Yue Wang、Filippo Maria Gambetta 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 提出利用多体局域化转变加速反向退火，以 Landau-Zener 交叉密度和有效 Fokker-Planck 方程解释成功率并给出改进策略，对退火类优化有启发，但缺严格复杂度保证。
   > 量子退火 多体局域化 组合优化

9. **成果丨自旋芯片领域取得突破；小流域综合治理等领域取得进展**
   相干伊辛机 · #9 · AI 6.0/10 · 10-21
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 北航团队基于40nm CMOS的VC-MRAM构建亚纳秒自旋伊辛机，单次更新能耗低于40fJ，并在EDA布线组合优化上做芯片实测；属伊辛机硬件与组合优化主线，工程价值明确，但为新闻报道而非论文，缺少算法层面新意。
   > 伊辛机 自旋器件 组合优化

10. **Automating quantum circuit optimization with AI agents**
    量子算法 · #10 · AI 5.5/10 · 10-22
    作者：Marcos Crichigno、Steve Flammia

    > 💡 用 AI agent 自动优化量子线路编译，并以冻结精确验证器认证结果，工程思路新颖且可验证；但属编译优化而非算法复杂度贡献，与三条主线仅间接相关。
    > 线路编译 AI agent 可验证性

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

量子算法（5 篇）

1. Tight Bounds on the Randomized Communication Complexity of Vector-in-Subspace

中文标题：向量在子空间中的随机通信复杂度的紧界

作者与机构

作者	论文署名机构
Chengu Wang	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们证明了在 R^n 中，误差不超过 1/3 的 Vector-in-Subspace 问题的随机通信复杂度为 Θ(√n)。Alice 持有一个单位向量 u，Bob 持有一个 n/2 维子空间 H；他们需要区分 u∈ H 与 u∈ H^(perp)。一个精确的单向量子协议使用 O(log n) 个量子比特，这使得该问题成为交互式经典通信与量子通信之间指数分离的一个几何例子。我们的下界匹配了 Raz 的 O(√n) 上界，改进了 Klartag 和 Regev 的 Ω(n^(1/3)) 下界，并去除了 Grupel 的 Ω(√n) 结果中的总秩限制。证明在完全矩形划分上建立了一个高斯矩界。一个复高斯表示产生了一个消失的偶数阶矩，其抵消在划分上平均时得以保持。我们通过将条件高斯测度分解为固定坐标和次高斯分量，控制了围绕实中心的有符号条件矩。将此估计与球谐分析相结合，得到了通信下界。

1. 主要解决的问题

论文解决的是 Vector-in-Subspace 问题（VSP_n）的随机通信复杂度紧界问题。Alice 收到单位向量 x，Bob 收到 n/2 维子空间 H，承诺 x 要么在 H 中要么在 H^⊥ 中，双方需判断哪种情况。此前已知量子单向协议只需 O(log n) 量子比特，而经典单向协议有 O(√n) 上界（Raz），但下界仅为 Ω(n^(1/3))（Klartag-Regev），且 Grupel 的 Ω(√n) 下界受限于总秩不超过 α√n 的协议。核心难点在于 Klartag-Regev 的球面采样估计在立方根尺度上是紧的，无法直接加强，需要新的分析工具来突破这一障碍。

2. 核心方法或创新

① **完全划分上的高斯矩界**：将通信下界归约到定理 3.1，即对任意将 R^n × Sym(R^n) 划分为至多 2^d 个可测矩形的完全划分 T，有 E|E[F_k(Y,G)|T]| ⩽ C^k k! (d+k^2)^k，其中 F_k 由球谐函数 K_k 定义，期望在独立的高斯测度 γ_n 和 GOE(n) 下取。该估计通过球谐分析将通信优势与低阶矩关联（引理 3.3），并利用算子 R 和 R^- 的谱性质（引理 3.2）控制截断误差。

② **复高斯表示与消失偶数矩**：引入复变量 Q = frac12 w^T (G+iG') w，其中 w=Y+iZ，Z∼γ_n，G'∼GOE(n) 独立。在原高斯测度下 EQ^(2k)=0，且 E[F_k|T] = 2^k E[Q^k|T]。引理 4.1 表明，若条件矩 κ_l = E[(Q-α)^l|F] 满足 ‖κ_l‖(2k/l) ⩽ (lτ)^l，则 ‖α‖(2k) ⩽ 4ekτ 且 ‖E[Q^k|F]‖_2 ⩽ (12kτ)^k。这提供了一个仅依赖消失偶数矩来界定条件中心的方法。

③ **仿射切片与次高斯分解**：为应用引理 4.1，需将条件测度分解为固定坐标和次高斯部分。定理 5.2 给出密度 ρ ⩽ e^a 的分解 ργ_Ω = ∈t δ_(y_ω)^(E_ω) ⊗ (φ_ω γ_(E_ω^perp)) dπ(ω)，其中每个 φ_ω 是 SG(5) 的，且成本 c_ω = logsupφ_ω + |y_ω|^2 + dim E_ω 满足 E_π e^(c_ω/8) ⩽ e^(a/2) 等界。分解通过迭代分裂失败的尾部（违反次高斯尾测试的坐标）实现，并用一个上鞅势函数控制总成本。

④ **高斯混沌估计与多项式矩界**：为处理次高斯分量，论文发展了高斯混沌的矩估计（定理 6.4），通过将导数展开停止在半途，保留 Hilbert-Schmidt 项，得到比超压缩性更好的界。进一步，命题 7.1 对次高斯密度 φ ⩽ e^σ 建立了加权多项式矩的归纳界：Θ_k(μ/k) ⩽ R^k (μ/k)^(1/2) Σ^((k-1)/2)，其中 Σ = σ + 2μ^2 + μ，R 为绝对常数。这些估计与球谐分析结合，最终完成通信下界的证明。

3. 值得关注的结果或意义

① **紧界**：证明了 VSP_n 的随机通信复杂度 R_(1/3)(VSP_n) = Θ(√n)，匹配 Raz 的 O(√n) 上界，改进了 Klartag-Regev 的 Ω(n^(1/3)) 下界，并去除了 Grupel 结果中的总秩限制（原为总秩 ⩽ α√n 的协议）。

② **指数分离**：结合量子单向协议 O(log n) 量子比特，该结果给出了单向量子与交互经典通信之间指数分离的一个几何例子，且分离对交互经典通信也成立（此前部分匹配问题的分离仅对单向经典通信成立）。

③ **技术贡献**：引入了完全划分上的高斯矩界（定理 3.1）、复高斯表示下的消失偶数矩引理（引理 4.1）、仿射切片与次高斯分解（定理 5.2）以及高斯混沌的改进矩估计（定理 6.4、命题 7.1）。这些工具可能适用于其他通信复杂性问题。

局限与下一步：下界仅针对常数误差 1/3，未讨论误差与复杂度的权衡；证明中常数较大，未优化；是否可推广到其他几何问题或得到更紧的误差依赖尚待研究。

2. Problem-aware sampling for bias and variance reduction in randomised Hamiltonian simulation

中文标题：面向偏差与方差缩减的问题感知采样用于随机化哈密顿量模拟

作者与机构

作者	论文署名机构
Brian Coyle	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK；School of Informatics, University of Edinburgh, Edinburgh, UK
Jonathan H. Fetherolf	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK
Antonio Márquez Romero	Fujitsu Research of Europe Ltd., Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, Spain
Stefano Scali	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK；Department of Physics and Astronomy, University of Exeter, Exeter EX4 4QL, UK
Giuseppe Buonaiuto	Fujitsu Research of Europe Ltd., Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, Spain
Josh Kirsopp	Fujitsu Research of Europe Ltd., Slough SL1 2BE, UK

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

随机化量子模拟算法（如 qDRIFT）通过随机编译替代确定性乘积公式来降低电路深度，但达到高精度往往需要很多步。在原始 qDRIFT 中，哈密顿量各项按其系数幅值成比例的概率被采样。我们提出 StateDRIFT，它是 qDRIFT 的一个变体，利用初始态和目标可观测量的信息来优化采样分布，以估计时间演化量，并给出可证明的截断界，从而保留 qDRIFT 的保证。每一深度的分布通过求解一个针对偏差和/或方差的优化问题来选择。StateDRIFT 能显著降低估计器的偏差和方差，从而降低电路深度；我们在 Jordan–Wigner 映射下最多 18 个量子比特的晶格模型和分子的短时动力学上进行了测试。例如，对于 BeH2，StateDRIFT 可将达到给定精度所需的双量子比特门数从 11,201 降至 983。StateDRIFT 需要在初始态上测量可观测量和对易子，因此我们提出两种实用的估计方式：张量网络等经典代理模型，以及经典阴影；在所测试的系统中，它们能恢复大部分或全部由精确 oracle 带来的节省。

1. 主要解决的问题

随机化量子模拟（qDRIFT 等）以随机采样哈密顿量项替代确定性乘积公式，从而降低电路深度，但估计器存在较大的偏差和方差，导致达到目标精度 ε 所需的步数和轨迹数偏多。已有改进（如 qSWIFT、qSHIFT、MLMC-qDRIFT、无偏编译器、复合/部分随机化方案）大多仅依据哈密顿量本身来定义采样分布，没有利用初始态与目标可观测量的信息；少数利用问题信息的确定性 Trotter 误差界工作又不涉及采样分布。核心问题是：能否在保持 qDRIFT 最坏情况保证的前提下，用 t=0 的问题信息优化采样分布，以同时压低偏差与方差、减少电路深度？

2. 核心方法或创新

① **问题感知的采样分布族**：将 qDRIFT 每步采样概率从 q_j∝|c_j| 推广为参数化分布 boldsymbolq，用初始态 |ψ⟩ 与可观测量 O 在 t=0 的低阶密度（扰动密度 γ_j=⟨ψ|P_jOP_j|ψ⟩-⟨ψ|O|ψ⟩、β_j 及跨步项 Φ_j,ϕ_(H,j),ϕ_(j,H)）构造目标函数。对 N=1 先给出闭式最小方差解 q^(⋆)_γ∝|c_j|√|γ_j|（γ_j 同号时），偏差最优解无闭式，需数值优化；组合族 q_j∝|c_j|√|γ_j|+α^(⋆)β_j^2 以 MSE 最优权重 α^(⋆) 同时兼顾偏差与方差。

② **四阶截断与误差界**：用四阶展开给出偏差与方差的解析表达式，证明截断误差由 λ T（λ=Σ_j|c_j|）控制，并引入超参数 τ 限制分布偏离 vanilla qDRIFT 的程度，使最坏情况误差界至多放大一个 τ 相关因子（Lemma 2），从而在长时演化下仍保留 qDRIFT 的保证。

③ **两种实际部署**：其一用经典代理态 |tildeψ⟩（Hartree–Fock 行列式、键维 χ 的 MPS、oo-pCCD 等）精确计算所需密度，代价为 MPO 收缩 O(n(χ^3D_HD_O+χ^2D_H^2D_O^2))，无量子开销，误差仅来自代理失配；其二用经典阴影直接测量参考态：费米子体系用 matchgate shadows（置换群版本，Clifford 电路由近邻 S^†、exp(iπ X_jX_(j+1)/4) 构成），其 2k 阶关联子方差上界为 binom2n2k/binomnk，对固定 k 是 n 的多项式；非费米子体系用 Pauli shadows。

④ **基准设置**：在 OpenQARP 上测试 TFI、Heisenberg、XY、Kitaev 链与 Fermi–Hubbard（2×2、2×3）及 Jordan–Wigner 映射的分子（最多 18 qubits），初始态取随机乘积态，以 vanilla qDRIFT 为基线，比较偏差、方差、达到精度所需步数 N^(⋆) 与双量子比特门数 N^(⋆)κ。

3. 值得关注的结果或意义

① **单步玩具模型**：两格点 TFI 淬火 H=3Z_0Z_1+X_0+X_1、T=0.2、N=1 时，StateDRIFT 在固定 M=1 轨迹下同时取得更小的偏差与方差，且分布随初始态对称性（对称/非对称）和目标可观测量（Z_0 与 Z_1）自适应变化。

② **晶格模型**：单步下仅最小化方差会抬高偏差、反之亦然；组合族 q_j∝|c_j|√|γ_j|+α^(⋆)β_j^2 对绝大多数随机参考态同时改善两者，改善幅度随各项目密度的不均匀程度增大，在密度均匀时退化为 vanilla qDRIFT（此时后者已最优）。多步下偏差与方差可降低数个量级。

③ **分子体系**：以 BeH2 为例，达到给定精度所需双量子比特门数从 11,201 降至 983（约 11 倍缩减）；所需步数 N^(⋆) 按 |hat B_(N')|+2hatσ_(N')<ε 对全部 N'≥ N 判定。

④ **部署有效性**：经典代理（MPS 等）与经典阴影均能恢复精确 oracle 的大部分乃至全部节省；matchgate shadows 的采样数为 n 的多项式，且无需额外 ancilla。

局限：截断界由 λ T 而非电路深度控制，长时演化（如 T=1 的 H2O）需更高阶截断或与 Richardson 外推、复合/部分随机化方案结合；基准限于 6–18 qubits 的经典可模拟体系，实际深度下的严格概率分配尚待更紧的误差传播界。

3. Norm-Aware Product Formulas for Hamiltonian Simulations

中文标题：面向哈密顿量模拟的范数感知乘积公式

作者与机构

作者	论文署名机构
Carlos A. Piñeiro Moreno	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany

作者	论文署名机构
Pascal Krause	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany
Annika Bande	Institute of Inorganic Chemistry, Optical Materials: Computational Methods, Leibniz University Hannover, Callinstr. 9, 30167 Hannover, Germany；Cluster of Exzellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Welfengarten 1A, 30167 Hannover, Germany；Theory of Electron Dynamics and Spectroscopy, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Hahn-Meitner-Platz 1, 14109 Berlin, Germany

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

本文面向未来量子计算机上高效求解量子力学 Schrödinger 方程的目标，提出了一阶与二阶乘积公式（product formulas），用于近似时间演化算子，其设计核心是利用哈密顿量各分量算符范数之间的层级结构。受 THRIFT 乘积公式启发，这些分解方案相对于同阶标准 Lie–Trotter–Suzuki 分裂，将主导误差项压低一个因子 α<1，其中 α 刻画哈密顿量主导部分与次主导部分之间的范数比。与 THRIFT 不同，所提公式保持一般乘积公式结构，因此适用于各项作用于任意数量量子比特的哈密顿量。作者通过人工构造的二维自旋-frac12 XY 模型以及双因子化框架下的孤立分子进行数值实验，验证了该方法的优势。

1. 主要解决的问题

乘积公式（如 Lie–Trotter–Suzuki）是 NISQ 时代最实用的哈密顿量模拟手段，但其误差由嵌套对易子的范数决定，并不利用哈密顿量各项范数差异很大的常见结构。THRIFT 公式虽能按范数比 α 压低主导误差，却要求实现 e^-i(H_0+α H_k^((1)))t 这类分组指数，目前只有作用在 1–2 个量子比特上的算符才有高效的通用合成方法，因此其实际适用范围被限制在少数特制系统。如何既保留 α 压低的误差优势，又回到一般乘积公式形式（每项可独立高效实现），是本文要解决的问题。

2. 核心方法或创新

① **从 THRIFT 到一般乘积形式**：以 H=H_0+α H^((1))、H^((1))=Σ_(k=1)^(L)H_k^((1)) 为出发点，把 THRIFT 一阶公式中难以实现的分组指数 e^-i(H_0+α H_k^((1)))t 用二阶对称 Strang 分解 e^(-iH_0t/2)e^-iα H_k^((1))te^(-iH_0t/2) 替换，从而恢复式 (3) 的一般乘积结构；并给出误差上界 Ct^3=O(|α|t^3)，其中 C=frac|α|L24max_k(2|α|‖[H_k^((1)),[H_k^((1)),H_0]]‖+‖[H_0,[H_0,H_k^((1))]]‖)，该误差阶高于 THRIFT 一阶的 O(α^2t^2)，故在 t→0 极限下不损失整体精度。② **一阶与二阶范数感知公式族**：构造 U_PS^([1])、U_PS^([2]) 以及带可调参数 λ 的 U_(tildeλ)^([1])、U_(tildeλ)^([2])，其中 tildeλ 由 scipy.optimize 数值优化得到；同时纳入二阶 Omelyan 型公式 U_OG^([2]) 作为对照。所有公式只要求各基本指数可高效实现，不要求分组指数可合成。③ **基准系统与数值设置**：测试两类体系。(a) 3×3 开边界二维自旋-frac12 XY 模型，H=Σ_m Z_m+Σ_(⟨ i,j⟩)(α_x X_iX_j+α_y Y_iY_j)，取 α_x=-α_y=α 以保证 [H_0,H_k^((1))]≠0 且相互作用项之间不对易（避免公式退化为更高阶）；总时间 t=1 a.u.，N=100 步（Δt=0.01），在 α∈[0.02,1.0] 的 20 个对数分布点上做 ∝α^n 幂律拟合。(b) 双因子化框架下的孤立分子，比较态传播误差。④ **误差评估方式**：以稠密矩阵指数 scipy.linalg.expm 计算精确 U=e^(-iHt)，误差取 Frobenius 范数 ‖U-tilde U‖_F；单步传播子通过张量收缩显式组装，N 步传播子取矩阵幂；全部为经典精确模拟，双精度，无量子硬件或采样。

3. 值得关注的结果或意义

① **XY 模型标度验证**：拟合指数 n∈[0.9179,2.0090]。U_LTS^([1]) 呈预期的线性 O(α t)；U_PS^([1]) 与 U_THRIFT^([1]) 均为 O(α^2t) 且两者相对偏差全程低于 1%，同时优于 LTS；二阶方法中 U_(tildeλ)^([2])、U_OG^([2])、U_THRIFT^([2]) 在微扰区（小 α）系统性优于 U_LTS^([2]) 与 U_PS^([2])。② **适用边界**：当 α→1 时范数层级消失，一阶的 LTS、PS、THRIFT 三条误差曲线收敛到同一值，微扰假设失效，方法间差异被抹平——这是该框架的明确适用边界。③ **分子体系收益**：分子哈密顿量不含 α 参数，无法直接套用 α 标度，但态传播误差相比标准 LTS 降低 4.5–8 倍（依分子而定）。④ **代价与局限**：一阶 U_(tildeλ)^([1]) 虽在一阶中误差最低，但所需指数数量多于二阶 LTS，实际不划算；全部结果为无噪声经典模拟，未涉及硬件执行或 shot 噪声，时间依赖哈密顿量（可结合 Magnus 展开）与量子比特划分策略留作后续。

4. Near-Optimal Quantum Algorithm and Complexity Analysis for Riccati Problems - U𝒮FkΠ<R0displaystyle U_S_(F)^(k)Π_(<)R_(0) | ←RieszBE(U𝒮F,UI,Γ<,zk,UR0,η),displaystyle≤ftarrowoperatornameRi...

中文标题：Riccati 问题的近最优量子算法与复杂度分析

作者与机构

作者	论文署名机构
Jingyao Wang	Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University；TraverseQuantum Co., Ltd.
Yanqiao Wang	Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University；Qiuzhen College, Tsinghua University；Institute for AI Industry Research (AIR), Tsinghua University
Bowen Li	Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences
Jin-Peng Liu	Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University；Institute for Applied Mathematics, Tsinghua University；Beijing Institute of Mathematical Sciences and Applications
Zhengfeng Ji	Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们开发了量子算法，用于构造连续和离散时间代数 Riccati 方程（CAREs 和 DAREs）、微分 Riccati 方程（DREs）以及有限 Riccati 递推的解矩阵的块编码。量子加权 Riesz 方法统一了四类 Riccati 问题，利用加权 Riesz 分支算子构造到解图的投影子并恢复解矩阵。在给定的访问和归一化假设下，我们的 CARE 和 DARE 算法具有近最优查询复杂度 Θ(Rα)（忽略对数因子），其中广义奇异因子 R 反映谱分离，α 为输出归一化。对于 DRE 和有限时域问题，查询复杂度额外包含初始化条件因子 κ_(rm init)。我们针对特定的输入 oracle 族建立了乘积查询下界，证明了对谱分离与初始化或输出尺度的必要联合依赖。我们还证明了在显式电路生成的单控制离散时间代数 Riccati 方程和零终端微分 Riccati 方程族上，选定值承诺问题是 BQP 完全的。应用包括线性二次控制的经典反馈评估、量子化学中稳定随机相位近似 Riccati 方程的查询复杂度比较，以及带数值验证的加热边界控制。

1. 主要解决的问题

Riccati 方程在最优控制和量子化学中具有核心地位，但其非线性矩阵结构使得量子算法设计困难。此前缺乏统一的量子算法框架来高效构造其解矩阵的块编码，且查询复杂度的最优性未知。本文旨在解决如何利用输入矩阵的块编码访问，以近最优的查询复杂度构造四类 Riccati 问题解的块编码，并建立匹配的下界。

2. 核心方法或创新

① **统一框架：量子加权 Riesz 方法**：将四类 Riccati 问题（CARE、DARE、DRE、有限递推）统一为构造解图的投影子。利用加权 Riesz 分支算子，通过谱分离选择不变子空间，再结合初始数据恢复解矩阵。对于代数问题，解由 Hamiltonian 矩阵或辛铅笔的稳定图表示；对于动态问题，解由图在 Hamiltonian 流或线性分式提升下的传播表示。② **块编码构造与恢复**：给定输入矩阵的块编码，构造 Hamiltonian 或辛铅笔的块编码，然后通过 Riesz 投影算子实现谱分支选择。对于 CARE/DARE，通过极限投影子恢复解；对于 DRE/递推，通过传播初始图并投影恢复。恢复过程采用完整的块行恢复，避免额外的方阵可逆性假设，并通过解范数控制伪逆。③ **复杂度分析与下界**：查询复杂度上界为 widetildeO(Rα)，其中 R 为广义奇异因子（反映谱分离），α 为输出归一化。对于动态问题，额外包含初始化条件数 κ(Π_+R_0)。下界通过构造两个输入 oracle，其解在归一化后保持常数距离，但每次查询仅改变 O(μ_1μ_2)，从而需要 Ω(Rα) 次查询。④ **BQP 完全性证明**：将量子电路嵌入单控制 DARE 和 DRE 实例，证明在常数归一化和精度下解编码的 BQP 困难性，以及选定值承诺问题的 BQP 完全性。

3. 值得关注的结果或意义

① **近最优查询复杂度**：对于 CARE 和 DARE，算法查询复杂度为 widetildeO(Rα)，下界为 Ω(Rα)，匹配至对数因子。对于 DRE 和有限递推，上界为 widetildeO(Rκ_(rm init)α)，下界表明谱分离与初始化条件数的乘积是必要的。② **BQP 完全性**：在电路生成的单控制 DARE 和 DRE 族上，选定值承诺问题是 BQP 完全的，表明这些问题在量子计算中具有内在难度。③ **应用示例**：在线性二次控制中，反馈值的查询复杂度为 O(α_bα_xα_(P(s))ε_u^(-1)log(1/δ)) 乘以 DRE 查询成本；在量子化学 RPA 中，局部逆尺度可降低查询成本；加热边界控制的数值验证展示了实际可行性。局限：算法依赖于输入矩阵的块编码和谱分离假设，且对于非正规矩阵，广义奇异因子可能较大；未来需扩展至耦合或高阶非线性矩阵方程。

5. On the Role of Problem Structure in Single-Layer QAOA

中文标题：论问题结构在单层 QAOA 中的作用

作者与机构

作者	论文署名机构
Guilherme Adamatti Bridi	PESC-COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil；Center for Quantum Computing Science, University of Latvia, Latvia
Franklin de Lima Marquezino	PESC-COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil；Duque de Caxias Campus, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil
Andris Ambainis	Center for Quantum Computing Science, University of Latvia, Latvia

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

问题结构被广泛认为是影响量子近似优化算法（QAOA）性能的关键因素，但往往缺乏精确的数学刻画。本文通过识别一个具体的数学对象来弥补这一空白：在单层 QAOA 中，从目标态振幅的视角看，问题结构编码在由问题代价值和依赖混合器的游走计数所确定的计算基的唯一最粗划分所诱导的联合概率分布中。这些类之间的统计依赖性提供了量化可用问题结构的方法，并给出了指数级振幅放大的必要条件。为评估这种结构在多大程度上能转化为算法性能，我们建立了一个均值–最大值不分离界，将测量目标构型的参数平均概率与其变分最大值联系起来。对于具有多项式多个不同混合器特征值的 NPO-PB 问题，这些概率在多项式因子内具有相同的标度行为。这使我们能够直接通过参数平均概率来刻画最优振幅放大的指数标度，而无需显式

优化变分参数。随后，我们推导出参数平均概率的精确表达式，即涉及分别编码联合结构分布和混合器动力学的两个对象的矩阵内积。该表示提供了一个框架，用于识别控制目标态概率放大或相对于混合器容量指数抑制的结构机制。我们通过涉及横向场和 Grover 混合器的可解析处理示例展示了这些机制。

1. 主要解决的问题

QAOA 中问题结构对性能的影响通常停留在非正式讨论，缺乏精确的数学刻画。现有分析多基于局域性、对称性或动力学李代数，但未能回答：给定混合器下，哪些问题结构是算法真正可见的？这种可见结构如何决定振幅放大能否超越 Grover 型二次加速？本文旨在建立单层 QAOA 中问题结构的严格数学框架，并给出指数级振幅放大的必要条件和结构机制。

2. 核心方法或创新

① **以单层 QAOA 目标态振幅为基本对象**：聚焦 p=1 时参考态 z 的振幅 ψ_z = frac1√NΣ_x B_β(z,x)e^(-iγ c(x))，其中 B_β(z,x)=⟨ z|U_M(β)|x⟩ 为混合器因子，e^(-iγ c(x)) 为问题因子。避免期望值引入的额外求和，保持问题与混合器贡献的可见性。

② **定义问题结构为最粗划分诱导的联合分布**：基于代价值 c(x) 和混合器游走计数 B_β(z,x) 对计算基进行唯一最粗划分，得到联合概率分布 P^((z))(j,k)，其中 j 标记代价值类，k 标记混合器特征值类。该分布捕获了算法可见的问题结构，类间统计依赖性给出指数放大的必要条件。

③ **建立均值–最大值不分离界（Theorem 3）**：对深度一 QAOA，代价函数取 m 个不同值、混合器有 d 个不同特征值，证明 overlineq_z ⩽ sup_(γ,β)|ψ_z(γ,β)|^2 ⩽ md overlineq_z。对 NPO-PB 问题且 d=poly(n)，有 sup q_z oversetpolyasymp overlineq_z。证明利用 Parseval 恒等式和 Cauchy–Schwarz 不等式，将 γ 平均转化为 NΣ_j|R_j(β)|^2，再对 β 做谱分解。

④ **推导参数平均概率的精确矩阵内积表达式**：overlineq_z 可写为问题结构矩阵与混合器可达性矩阵的内积，分离编码联合结构分布和混合器动力学。由此定义混合器容量作为内在上界，并按贡献符号分类，识别出正负贡献相消导致指数抑制的机制。

⑤ **用可解析示例验证机制**：以横向场混合器（超立方体上的 CTQW）和 Grover 混合器（完全图上的 CTQW）为例，展示结构重叠如何决定放大或抑制。

3. 值得关注的结果或意义

① **均值–最大值不分离界**：Theorem 3 给出 overlineq_z ⩽ sup_(γ,β) q_z(γ,β) ⩽ md overlineq_z。对 NPO-PB 问题且混合器特征值数 d=poly(n)，最优概率与平均概率在多项式因子内同标度，因此可直接通过平均概率刻画指数放大，无需优化变分参数。

② **结构重叠的精确分解**：参数平均概率表示为问题结构矩阵与混合器可达性矩阵的内积，混合器容量给出内在上界。按贡献符号分类后，正负贡献相消可导致相对于混合器容量的指数抑制，这解释了为何某些问题结构无法被特定混合器利用。

③ **Grover 混合器的结构性局限**：Grover 混合器仅区分目标态与其余所有态两类，对应完全图上的 CTQW，其可达性矩阵秩低，因此只能实现 Grover 型二次放大；超越二次加速需要能分辨更丰富结构层次的混合器。横向场混合器示例展示了超立方体游走计数如何与代价类联合决定放大。

局限：分析限于单层 QAOA（p=1）和目标态振幅，多层情形下均值–最大值关系及结构划分的推广尚未建立；NPO-PB 的多项式有界假设排除了代价值数指数增长的问题。

相干伊辛机（2 篇）

1. Non-adiabatic Optimisation via Localisation-Delocalisation Transitions

中文标题：通过局域-离域转变的非绝热优化

作者与机构

作者	论文署名机构
Ryan Smith	Phasecraft Ltd., Colston Street, Bristol BS1 4XE, United Kingdom；School of Physics and Astronomy, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, United Kingdom
Sabrina Yue Wang	Phasecraft Ltd., Colston Street, Bristol BS1 4XE, United Kingdom
Filippo Maria Gambetta	Phasecraft Ltd., Colston Street, Bristol BS1 4XE, United Kingdom
Raul A. Santos	Phasecraft Ltd., Charlotte Street, London W1T 4PW, United Kingdom

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

在量子计算机上高效求解经典优化问题具有巨大潜力。许多此类问题可映射为自旋玻璃基态近似，而自旋玻璃是研究多体局域化的典范模型，因此自然可以问：量子统计力学的直觉能否指导新型量子优化算法的构建？本文讨论如何通过考虑淬火过程中Landau-Zener交叉的密度，来加速跨越多体局域化转变的连续反向量子退火。我们通过成功概率的有效Fokker-Planck方程解释该行为，并表明对于具有非零能量密度的参考态，所需退火时间从O(poly(N))改进到O(1)。我们证明连续动力学可用随系统尺寸增长保持适中的Trotter步数进行数字化，使其适用于近期设备。对于所得电路实现，我们提供确定含时哈密顿量参数的定量策略。我们将称为快速反向迭代优化（FRIO）的数字化算法与量子近似优化算法（QAOA）在寻找自旋玻璃问题（特别是Sherrington-Kirkpatrick模型）基态方面的性能进行比较。数值结果表明，使用可通过热化动力学高效找到的合适电路参数，FRIO几乎总是优于具有预优化角度的常规QAOA拟设。

1. 主要解决的问题

在量子计算机上求解组合优化问题通常映射为寻找自旋玻璃哈密顿量的基态。传统量子退火需要绝热演化，退火时间随系统尺寸指数增长；反向量子退火虽从已知低能态出发，但仍需较长演化时间。近期循环迭代退火协议利用多体局域化（MBL）三相点附近淬火将时间降至多项式，但如何进一步加速、如何选择淬火参数以及如何在近期数字量子设备上实现仍不清楚。

2. 核心方法或创新

① **FRIO协议设计**：算法从参考比特串S^r出发，执行三步淬火构成三角路径。第一步施加纵向场H_z=-Σ_i S_i^r Z_i，线性增至B_z，使S^r成为基态（纯经典，无Landau-Zener跃迁）；第二步同时施加横向场B_x(t)=t，在t∈[0,χ B_z]内将B_x增至χ B_z，穿越MBL-热化转变；第三步反向淬火横向场并调整纵向场，最终测量。关键参数为χ=B_x/B_z，控制淬火深入热化相的程度。

② **有效Fokker-Planck描述**：将成功概率P(t)的演化粗粒化为能量密度P(E,t)的Kramers-Moyal展开，截断至二阶得Fokker-Planck方程∂_tP=-∂_E[A^((1))P]+frac12∂_E^2[A^((2))P]，其中漂移A^((1))和扩散A^((2))由Landau-Zener跃迁率的泊松过程建模。该分析预言当参考态能量密度非零时，退火时间从O(poly(N))降至O(1)。

③ **参数确定策略**：利用短时热化动力学确定淬火参数。计算4-qubit边际逆参与比（IPR）⟨IPR_4⟩，与热化期望值1/2^4比较；若短时动力学收敛至热值，则参数位于热化相。通过精确对角化验证χ=0.5,1在N=6～16的SK模型上均能热化，而χ=0.25（接近临界χ_c≈0.25）偏离热值。

④ **数字化实现与对照**：采用一阶和二阶Trotter分解，步数M=1,2,3，与QAOA电路深度p=3M+1（一阶）或p=3M+1（二阶）对比。QAOA使用预优化角度（来自文献）和逐实例优化角度。在SK模型和加权k-正则图（k=3,4,5）上测试，系统尺寸N=6～18，每个实例50个随机参考态，1000次测量。

3. 值得关注的结果或意义

① **参数选择验证**：IPR动力学表明χ=1在短时（t～1）即热化，χ=0.5在较晚时间热化，χ=0.25偏离热值且随N增大偏差增大。长时平均IPR在χ=0.5,1时收敛至热值1/16，χ=0.25线性趋近。能级统计确认B_z=1时临界点B_x≈0.25，且临界点不随参考态能量密度改变。

② **FRIO vs QAOA性能**：在SK模型max-cut问题上，χ=1的连续FRIO在N=6～15范围内始终优于χ=0.25,0.5，χ=4无额外优势。数字化FRIO（一阶Trotter，M=2,3）在相同深度下成功概率高于预优化QAOA；M=1时因Trotter误差在较大N性能下降。二阶Trotter M=1的下降较缓和。

③ **有限尺寸缩放**：成功跃迁率在ε=0.8时随N增大而提高（Ngtrsim10时接近1），在ε=0.2时保持稳定；M=2,3的Trotter化与连续时间结果一致。局限：优势仅在经典可模拟的N≤18验证，参数向更大图的可迁移性未证实；低深度下长淬火时间可能需要更多Trotter步控制误差。

2. 成果丨自旋芯片领域取得突破；小流域综合治理等领域取得进展

中文标题：基于亚纳秒 CMOS 集成磁阻随机存取存储器的组合优化伊辛机

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

北京航空航天大学赵巍胜团队基于 40 nm CMOS 工艺研制出 96 kb 电压调控磁各向异性磁随机存储器（VC-MRAM），并据此构建了亚纳秒超快低功耗自旋伊辛机。该系统的单次自旋更新能耗低于 40 fJ，系统能效达到 1.92×10^5 solutions/s/W。团队进一步将该芯片用于集成电路全局布线与层分配任务，完成了工业级 EDA 组合优化问题的芯片实测验证，为高能效组合优化计算与新型算力芯片提供了新的技术路径。

1. 主要解决的问题

组合优化问题（如 EDA 布线、层分配）在大规模实例上对算力与能效要求极高，传统 CMOS 数字求解器与软件退火难以同时满足速度与功耗约束。相干伊辛机与量子退火等物理求解器虽被提出，但多数方案在工艺集成度、单次更新能耗与系统级能效之间难以兼顾，且缺少在工业级 EDA 任务上的芯片实测验证。

2. 核心方法或创新

① **器件与工艺**：基于 40 nm CMOS 工艺集成 96 kb 电压调控磁各向异性磁随机存储器（VC-MRAM）阵列，利用电压调控磁各向异性（VCMA）实现自旋状态的亚纳秒翻转，作为伊辛自旋的物理载体。② **伊辛机架构**：以 VC-MRAM 单元作为自旋节点，构建自旋伊辛机，单次自旋更新能耗低于 40 fJ，更新速度达亚纳秒量级；系统能效报告为 1.92×10^5 solutions/s/W。③ **应用验证**：将芯片用于集成电路全局布线与层分配两类 EDA 组合优化任务，完成工业级问题的芯片实测，而非仅做小规模基准测试。摘要未给出耦合实现方式、退火调度细节与对照基线，具体设置需查阅原文。

3. 值得关注的结果或意义

① **关键指标**：单次自旋更新能耗 < 40 fJ；系统能效 1.92×10^5 solutions/s/W；自旋更新速度为亚纳秒量级；存储阵列规模 96 kb，工艺节点 40 nm CMOS。② **应用验证**：在集成电路全局布线与层分配任务上完成

工业级 EDA 组合优化问题的芯片实测验证，说明该自旋伊辛机可对接实际工程问题，而非仅停留在学术基准。③ **意义与局限**：该工作将 VC-MRAM 的亚纳秒、低能耗特性与伊辛求解结合，为高能效组合优化算力芯片提供了一条 CMOS 兼容路径；但摘要未给出与量子退火、QAOA 或其他伊辛机的解质量对比、问题规模上限与可扩展性数据，且“solutions/s/W”的统计口径需在原文中核实，解读时应避免过度外推其相对量子方案的优越性。

> ⚠️本文未抓到全文，以上解读基于摘要，细节可能有偏差。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Quantum speedup of branch-and-bound algorithms**
   量子算法 · AI 8.0/10 · 10-20

   > 💡 Montanaro 用量子搜索加速分支定界，给出近二次加速的一般性框架及 SK 模型 O(2^0.226n) 严格界，复杂度结果清晰可检验，对量子优化与下界分析均有启发。
   > 分支定界 量子搜索 严格加速
   > 来源：MTMT

2. **Mean-field coherent Ising machines with artificial Zeeman terms - Mean-field coherent Ising machines with artificial Zeeman terms**
   相干伊辛机 · AI 6.5/10 · 10-16

   > 💡 在平均场 CIM 模型中系统比较三种人工 Zeeman 项实现方案，直接对应 CIM 主线，对实际求解带偏置的组合优化有参考价值；但属模型层面改进，缺少规模扩展与实验验证。
   > 相干伊辛机 Zeeman项 组合优化
   > 来源：MTMT

3. **Optimization versus fair sampling in quantum annealing: An exactly characterized frustrated Ising benchmark**
   相干伊辛机 · AI 7.0/10 · 10-21

   > 💡 构造可精确解析的阻挫伊辛环基准，按N模4分类给出基态能量、简并度与缺陷结构，区分基态命中率与条件采样偏差，并在D-Wave Advantage上嵌入162个逻辑自旋与模拟退火对比；对退火采样公平性有清晰量化。
   > 量子退火 伊辛基准 公平采样
   > 来源：Inspire HEP

👀 可以扫一眼

- Can Entanglement-Induced Feature-Map Designs Improve Projected Quantum Kernels?
- Normal-Form Characterization of Adaptivity and Entanglement in Pauli-Based Computation

- 量子算法 Lean-QuantumAlg: A Framework for AI Agents to Produce Quantum Algorithms that Humans Can Trust
- 量子算法 Imaginary-time-enhanced feedback-based quantum algorithms for ground-state preparation
- 量子算法 Parallelizing Program Execution on Distributed Quantum Systems via Compiler/Hardware Co-Design
- Quantum heterogeneous graph attention network

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-10-24 22:55 UTC+08:00